AWAKE
CHALLENGE 2027



AWAKE GROUP

AWAKE Group - 52 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, France
Tél : 01 41 92 50 00 - www.awake-group.com

CAHIER DES CHARGES

1. AWAKE GROUP ET L'AWAKE CHALLENGE

AWAKE Group est un groupe de conseil et ingénierie qui rassemble d'une part Innovateam, acteur de référence du conseil en ingénierie depuis plus de 20 ans, et AWAKE, une expertise dédiée aux projets à fort impact environnemental et responsables.

En tant qu'ingénieurs, nous contribuons à façonner le monde en participant aux grandes avancées technologiques, en révolutionnant les secteurs suivants :
Aeronautics Space & Defence, Smart Mobility, New Energies & Infrastructures, Healthcare.

L'AWAKE Challenge est un concours de créativité technologique entre les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises lancé par AWAKE Group.

Véritable partenaire des programmes les plus innovants de nos clients en France, et dans plus de 10 pays à travers l'Europe, AWAKE Group intervient à toutes les étapes de leurs projets technologiques.

AWAKE Group recrute chaque année des diplômés d'écoles d'ingénieurs pour accompagner ses clients dans différents secteurs de l'industrie.

En 2015, nous avons lancé la première édition de notre concours sur la thématique des drones, avec plus de 10 écoles participantes. En 2016, AWAKE Group a lancé la deuxième édition de son concours pour les étudiants en 4ème année d'écoles d'ingénieurs, cette fois sur le thème de l'énergie éolienne !

Depuis 2022, l'AWAKE Challenge est ouvert à toutes les promotions des écoles d'ingenieurs, sous la thématique des mini-véhicules autonomes.

Cette année, AWAKE Group revient pour sa 6ème édition, avec à nouveau une thématique autour des mini-véhicules autonomes !

L'objectif de ce concours est de concevoir un modèle miniature de véhicule autonome.

CAHIER DES CHARGES

2. L'AWAKE CHALLENGE

2.1 Concevoir un mini véhicule autonome (échelle 1/10e)

Pour cette édition 2027, la thématique de l'AWAKE Challenge est celle des **mini véhicules autonomes.**

Par équipe de 2 à 6 étudiants, toutes promotions confondues, il faudra concevoir, dimensionner et construire un véhicule autonome à l'échelle 1/10e, à l'exception du châssis, qui sera acheté déjà assemblé.

Les équipes disposeront d'un **budget de 900€** pour la conception du véhicule autonome. Concernant le paiement, la commande de tous les éléments s'effectuera avec **Lola** (responsable du projet AWAKE Challenge : ldelage@awake-group.com).
Les étudiants devront lui envoyer une note sous forme d'un tableau Excel avec tous les liens des éléments à commander ainsi que l'adresse de livraison. La commande sera passée par AWAKE Group et aucun frais ne sera avancé par les étudiants.

Dans le cas où l'école souhaite avancer les frais, il est indispensable d'adresser les factures à l'entreprise pour nous les envoyer par la suite et procéder au remboursement.

Si la facture n'est pas adressée à **INNOVATEAM, 52 quai de Dion Bouton 92800 Puteaux**, aucun remboursement ne sera possible.

Si l'école fournit du matériel, il est important de le mentionner sur la fiche budget.

En cas de désistement de l'équipe, les frais déjà engagés devront être remboursés à l'entreprise.

CAHIER DES CHARGES

Les étudiants affronteront des équipes issues de différentes écoles d'ingénieurs françaises et belges sur un circuit qui leur sera révélé durant l'événement dans le but de gagner ***le grand prix du concours d'un montant de 2 500 € pour la première équipe du podium, puis 1 000 € pour la 2ème équipe et 500 € pour la 3ème équipe.***

L'AWAKE Challenge doit être intégré dans un projet scolaire et/ou encadré par des professeurs tout au long du projet.

Chaque équipe doit obligatoirement avoir un professeur référent au sein de son établissement, dont le nom, la signature et l'adresse e-mail devront être fournis ; en l'absence de référent déclaré, l'équipe ne pourra pas s'inscrire au concours.

Un étudiant ne pourra faire partie que d'une seule équipe. Le projet doit être encadré par un enseignant, mais doit être conçu et réalisé par les étudiants.

La présence du professeur référent n'est pas obligatoire le jour de la compétition mais reste très appréciée !

2.2 Suivi des équipes

Création d'un groupe WhatsApp regroupant tous les membres de l'équipe

- Afin de faciliter les échanges et la coordination, Lola créera un groupe WhatsApp réunissant l'ensemble des membres de l'équipe. Cela permettra un suivi en temps réel des informations et des interrogations.

Points de suivi technique

- Trois points de suivi technique ainsi qu'une soutenance finale de 10 minutes, seront organisés avec **Alexandre NEYRINCK**, Président d'ARECE, et **Arthur NEVANT,** directeur du projet ALCÉ au sein d'ARECE en charge du support technique de l'AWAKE Challenge.

- Ces points seront organisés avec l'ensemble des équipes pour répondre aux différentes questions des étudiants.

- Les équipes seront informées par mail des dates des points de suivi technique.

CAHIER DES CHARGES

3. PLANNING ET LOCALISATION DE L'AWAKE CHALLENGE

Cette année, les étudiants sont invités à présenter leurs réalisations dans un gymnase.

L'événement se tiendra le **jeudi 03 juin 2027** dans le gymnase du foyer Henri Planchat qui se situe au ***18 rue des Pavillons à Puteaux. (92800)***

Au minimum, un membre de l'équipe doit être présent le jour de la compétition.

Le **planning** prévu est le suivant :

À partir de 10h30 et jusqu'à 14h00 : essais libres, déjeuner (le déjeuner est à la charge des étudiants).

- De 14h00 à 15h00 : homologations et présentation des véhicules au jury
- 15h00-16h30 : courses
- 16h30 : délibération du jury, analyse des résultats
- 17h00 : remise des prix : chèque, coupes, distribution de goodies
- 17h30 : remerciements

4. CIRCUIT ET DÉROULEMENT DE LA COURSE

4.1 Le circuit

La course va se dérouler dans un gymnase – donc en intérieur – sur lequel les véhicules devront suivre un circuit prédéfini délimité par une paroi de 16 cm de haut composée de tuyaux de VMC gris.

Le circuit d'entraînement sera circulaire (se rapprochant de la forme d'un anneau) et la configuration de la piste sera inconnue jusqu'au jour de la compétition.

Le circuit occupera une surface totale de 15 × 8 m, avec un sol recouvert d'un revêtement foncé.

La **largeur de la piste** sera de 80 à 100cm et il est **recommandé** d'opter pour des véhicules à quatre roues motrices. Les véhicules devront avoir une garde au sol minimale de 5mm pour évoluer sans difficulté sur le circuit.

Avant le début de la compétition, le circuit d'entrainement sera proposé en libre accès afin que les équipes puissent tester leur véhicule en conditions réelles.

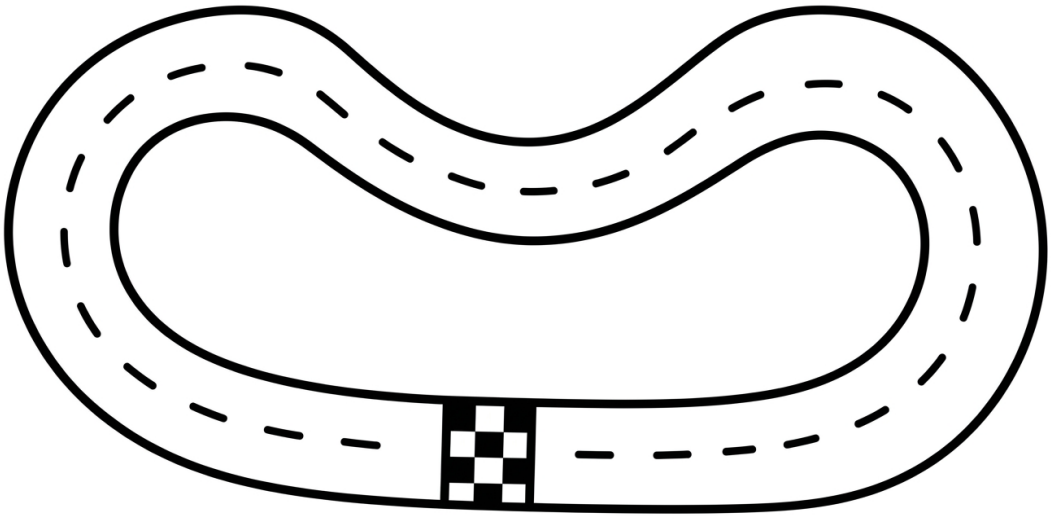
4.2 Le déroulement de la course

La course est organisée en contre-la-montre. L'ordre de passage des véhicules autonomes est tiré au sort.

Chaque voiture doit effectuer cinq tours consécutifs du circuit, le temps final correspond à la somme des cinq tours réalisés.

CAHIER DES CHARGES

Circuit test



Circuit de la compétition

La largeur du circuit sera de 80 à 100cm et la forme sera à découvrir le jour de la compétition, cependant elle restera similaire à celle du circuit test, avec des ***obstacles supplémentaires.***

5. Notation

5.1 La notation

Le jury attribuera ensuite **cinq notes** à chaque équipe. Le **classement final est établi en additionnant les cinq notes**.

- **La note de distance /20** : la note de distance comptera en fonction du nombre de tours effectués. 5 tours = 20 points, 4 tours = 16 points, 3 tours = 12 points, 2 tours = 8 points, 1 tour = 4 points et pas de tour réalisé = 0 point.

- **La note du meilleur temps /20** : seules les équipes ayant réalisé 5 tours seront éligibles à la note de rapidité. La note de rapidité sera calculée à partir du meilleur temps réalisé sur les 5 tours. (1er = 20 points, 2e = 18 points, 3e = 16 points, 4e = 14 points, 5e = 12 points, 6e = 10 points, 7e et plus = 8 points)

- **La note technologique /20** : cette note prendra en compte l'esthétisme, le design ainsi que les choix technologiques (les caractéristiques mécaniques et électriques).

- **La note projet /20** : la remise des rapports rendus en temps et en heure, la qualité des rapports, le suivi budgétaire, l'interaction avec l'organisation et la présentation au jury.

- **La note originalité /20** : mention spéciale pour l'équipe la plus surprenante. Définissez votre AWAKE Style : l'esprit d'équipe sera gratifié. Vous pouvez trouver un thème en lien avec votre projet et votre nom d'équipe !

5.2 Les pénalités

Dès lors que le véhicule percutera une bordure (déformation du circuit) cela entraînera une intervention pour remise en état et l'équipe sera pénalisée d'un retrait de 2 points sur la note de distance. Néanmoins frôler les bordures reste toléré (pas de déformation).

En cas de besoin, l'équipe peut intervenir pour déplacer ou repositionner son véhicule. Chaque intervention entraînera une pénalité de 2 points sur la note de distance. (Cette pénalité ne se cumule pas avec la pénalité de déformation du circuit.)

Enfin, un tour n'est validé que s'il est parcouru dans son intégralité ; un demi-tour ou un tour incomplet n'est pas pris en compte.

En cas de pénalités (fautes, sortie de piste, non-respect des règles), celles-ci seront déduites de la note finale.

Le concours a pour vocation de se dérouler dans un esprit amical et sportif. Comme dans toute rencontre sportive, les décisions d'arbitrage sont sans recours, à l'exception d'un accord entre toutes les parties prenantes.

6. RAPPORTS ET PRÉSENTATION

6.1 Rapport

Chaque équipe est tenue de fournir à AWAKE Group **trois rapports d'avancement** qui devront présenter les avancées de l'équipe pour produire une voiture de course autonome 1/10e fonctionnelle pour la compétition. Le contenu attendu est détaillé dans **les annexes**.

- Le premier rapport est attendu **avant le 31 janvier** (2 pages, au format PDF).
- Un deuxième rapport est attendu **avant le 31 mars** (2 pages, au format PDF).
- Enfin, un troisième rapport est attendu **avant le 31 mai** (5 pages, au format PDF).
- Une soutenance finale les 1er et 2 juin.

Voir annexe n°1, 2 et 3 pour le contenu des rapports, n°5 pour la soutenance

Chacun des rapports doit faire apparaître : le nom de l'équipe, le nom des membres de l'équipe, le nom de l'école et le contenu d'avancement à présenter.

Les rapports devront être envoyés par mail à Lola DELAGE :
ldelage@awake-group.com avant 23h59 de la date demandée sous peine d'application de pénalités à hauteur de **1 point par jour de retard.**

Lors de la rencontre, le projet doit être exposé aux membres du jury pour permettre aux équipes de montrer l'ensemble de leur travail. Ainsi, les étudiants devront présenter leur projet oralement, en expliquant leurs choix.

6.2 Support pendant la course

Chaque équipe devra fournir un **kakémono** au comité d'arbitrage le jour de la compétition. Un jury passera découvrir chaque équipe et examinera alors la qualité de la présentation et du kakémono. L'objectif est de permettre aux équipes de montrer l'ensemble de leur travail. **Voir annexe n°4.**

Le kakémono présente l'équipe, en indiquant le nom de l'équipe, le nom des membres de l'équipe, le nom de leur école et les informations liées à la conception du véhicule (des dessins, des renseignements techniques, des détails de conception, des éléments de stratégie, etc.).

CAHIER DES CHARGES

7. SUIVI BUDGÉTAIRE

Chaque équipe devra impérativement joindre avec leur rapport un tableau budgétaire détaillant la liste des composants utilisés et leur prix (en comptant les frais de livraison).

Dans le cas où l'école prend en charge l'avance des frais, chaque facture devra obligatoirement apparaître dans un tableau budgétaire et comporter l'adresse de facturation suivante : **INNOVATEAM, 52 Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux**.

Le suivi budgétaire final devra être accompagné d'un fichier PDF regroupant le tableau ainsi que toutes les factures.

Toute facture avec une adresse de facturation autre que celle demandée ne pourra faire l'objet d'un remboursement. Nous nous réservons le droit de refuser le remboursement d'un élément considéré comme inapproprié.

Dans le cas où les étudiants s'adressent à Lola, une liste claire et détaillée de la commande comportant le matériel nécessaire devra être effectuée. Nous vous **recommandons** de l'envoyer ***au plus tard le 15 décembre 2026*** à **ldelage@awake-group.com** pour vous permettre d'avancer sur vos projets dans les temps.

Dans les deux cas, il est **fortement recommandé** aux équipes de prévoir une répartition précise de leur budget dès le début du projet. Nous vous recommandons également d'effectuer votre commande de matériel **avant le 15 décembre 2026**.
Cela permettra de mieux gérer vos ressources, d'analyser l'impact de cette répartition sur vos choix techniques, et de s'assurer qu'une marge est prévue pour couvrir d'éventuels coûts de réparation ou ajustements imprévus.

Le suivi budgétaire devra respecter ce modèle ci-dessous :

Nom des composants	Quantité	Prix	Factures (photos)

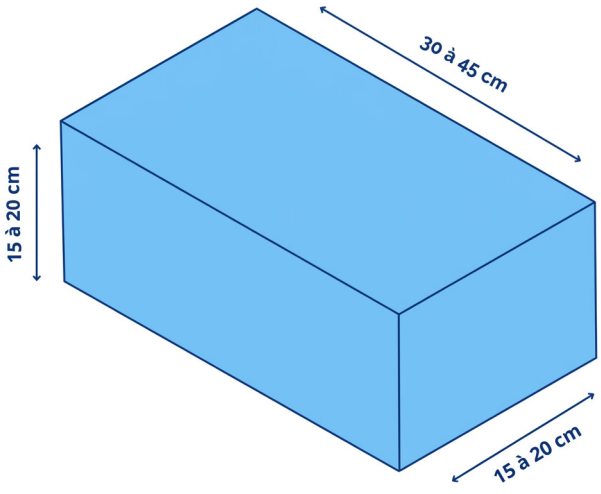
8. ARCHITECTURE DU VÉHICULE

8.1 Généralités

- Le véhicule autonome ne devra pas occasionner volontairement de dégâts sur le circuit et ses éléments.
- Tous les éléments embarqués ne doivent pas pouvoir représenter un danger pour les participants.
- Le véhicule peut être 4WD ou 2WD.
- Faites preuve d'imagination !

Dimensions

- Échelle 1/10ème
- Longueur : 45 centimètres max
- Largeur : 20 centimètres max
- Hauteur : 20 centimètres max



8.2 Composants

- La motorisation du véhicule doit être électrique. Tous les moteurs électriques sont autorisés.

- Les équipes pourront **acheter un châssis déjà réalisé.**

- L'ordinateur embarqué, la gestion des alimentations et les capteurs doivent être développés et intégrés par les étudiants.

- Les étudiants peuvent garder la voiture après la compétition.

- Les étudiants devront intégrer un minimum de trois capteurs à ultrasons et un lidar comme technologie de référence à leur réalisation. (Des références comme des LD06 vous permettent de les intégrer à bas prix).

- Une caméra optionnelle pourra être utilisée.

L'utilisation de centrales inertielles et d'accéléromètre est également acceptée.
Le GPS est interdit (nous serons en intérieur).

- Les choix de capteurs seront valorisés par le jury.

8.3 Batteries

- Pendant toutes les pauses de la compétition, les batteries devront être stockées dans des sacs ignifugés prévus à cet effet.
- Un nombre limité de prises sera mis à disposition pendant la compétition pour recharger les batteries.

8.4 Homologations

- Les homologations s'effectueront au début de la compétition par le jury.
- Tous les véhicules devront respecter les règles présentées ci-dessus afin d'être autorisés à concourir aux épreuves.

8.5 Retours d'expérience

- Venir avec une carte électronique de rechange le jour de la compétition est **fortement recommandé** pour s'affranchir des risques de défaillance.
- La carte devra être installée de telle sorte qu'elle ne soit pas en contact avec d'autres composants (batterie, capteurs, etc.) pour éviter des risques de surchauffe et/ou courts-circuits.

CAHIER DES CHARGES

9. MENTIONS LÉGALES ET ENGAGEMENT

Modifications des termes et conditions
Le cahier des charges est amené à évoluer avant l'événement. En participant à l'AWAKE Challenge, vous acceptez ces conditions. Toute éventuelle modification vous sera communiquée dans les plus brefs délais.

Pénalités
En acceptant de participer à l'AWAKE Challenge, vous vous engagez à rendre les rapports d'avancement dans les délais impartis. Des pénalités de retard seront appliquées en cas de réception des rapports au-delà de la date indiquée.

Autorisations
Chaque équipe accepte qu'AWAKE Group puisse prendre des photos lors de la journée de la compétition le 03 juin 2027, qui seront utilisées pour notre communication sur nos réseaux sociaux et notre site internet.

Remboursement
Toutes factures manquantes dans votre suivi budgétaire ne seront pas remboursées.

Toute équipe qui se désiste du concours avant le jour-J ne pourra prétendre à aucun remboursement des sommes engagées pour la conception de leur véhicule.

En acceptant de participer à l'AWAKE Challenge, vous acceptez ces conditions.

L'équipe participante	L'école encadrante	AWAKE Challenge
Nom prénom : École : Date : Signature :	Nom prénom : École : Date : Signature :	

ANNEXE n°1

RAPPORT 1

Envoyé par mail le 31 janvier en format PDF

2 pages

- Présentation de l'équipe (photo, nom de l'équipe et participants)
- Choix techniques prévisionnels (nombre de roues motrices, types de capteurs, dimensions...)
- Rétroplanning (suivi budgétaire)

ANNEXE n°2

RAPPORT 2

Envoyé par mail le 31 mars en format PDF

2 pages

Nom de l'équipe
Noms et prénoms des participants

- Suite du rétroplanning (suivi budgétaire)
- Avancement du projet
- Précisions sur les choix mécaniques, électriques et électroniques

ANNEXE n°3

RAPPORT 3

Envoyé par mail le 31 mai en format PDF

5 pages minimum

Nom de l'équipe
Noms et prénoms des participants

- Photo du véhicule
- Caractéristiques et performances finales du véhicule
- Bilan du projet (contraintes, limites, suggestions)

ANNEXE n°4

KAKEMONO

À présenter et à avoir le jour du concours

- Présentation de l'équipe en indiquant le nom de l'équipe
- Le nom des membres de l'équipe
- Le nom de l'école
- Le logo AWAKE Challenge
- Les informations liées à la conception du véhicule :
  - des dessins,
  - des renseignements techniques,
  - des détails de conception,
  - des éléments de stratégie,
  - etc.

Le kakémono devra être à la fois pédagogique et esthétique.
Il devra être commandé sur **roll-up.com**, le prix du kakémono est à intégrer dans le budget des 900€.

L'équipe pourra également joindre d'autres supports annexes de son choix incluant des explications sur l'architecture électronique et logistique du véhicule.

ANNEXE n°5

SOUTENANCE

Les 1er et 2 juin sur Teams

Déroulé de la soutenance finale (10 minutes par équipe)

Introduction (1 min)
- Présentation rapide de l'équipe et rappel de l'objectif du projet.

Présentation du véhicule (3 min)
- Description du châssis et des choix techniques.
- Mise en avant des éléments originaux ou innovants.
- Démonstration (si possible) ou explication des fonctionnalités clés.

Présentation du rapport (3 min)
- Résumé de la démarche suivie.
- Répartition des rôles dans l'équipe.
- Points importants ou résultats marquants.

Difficultés rencontrées et solutions apportées (2 min)
- Exposer les principaux problèmes rencontrés (techniques, organisationnels…).
- Expliquer les stratégies mises en place pour les résoudre.
- Montrer l'évolution entre les premières idées et la version finale.

Conclusion (1 min)
- Bilan de l'expérience (ce qui a bien fonctionné, ce qui aurait pu être amélioré).
- Retour sur l'apprentissage de l'équipe.



AWAKE
CHALLENGE